关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P027 圆的直径式方程

二级结论

条件

条件 1（直径端点已知）：

已知圆的一条直径的两个端点 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$。

结论

结论一（方程形式）：

直观描述： 直接代入端点坐标得到圆方程。

$$(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) = 0.$$

推广结论（向量等价）：

直观描述： 圆上动点 P 满足 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 0$，即直径所对圆周角为直角。

$$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 0.$$

理解说明

一句话直觉

圆上任意一点与直径端点连线垂直，垂直条件转化为坐标乘积和为零。

核心拆解

要点一（向量垂直条件）：

若 P 在以 AB 为直径的圆上，则 $\angle APB = 90°$，即 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 0$。

要点二（坐标乘积结构）：

将向量点积用坐标表示：$(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) = 0$，即为圆的方程。

几何本质（圆周角直角）

直径所对的圆周角是直角，该性质是确定圆轨迹的几何依据。

代数意义（点积为零）

方程左端是两“坐标差乘积”之和，其为零等价于向量 $\overrightarrow{PA}$ 与 $\overrightarrow{PB}$ 的数量积为零。

考点价值（速写圆方程）

- **考法一（直接套用）：**已知直径端点，直接代入乘积形式写出圆方程，无需计算圆心半径。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法二（垂直问题转化）**：将垂直条件转化为乘积为零，用于求参数或证明垂直。

顿悟点

圆方程可视为向量垂直的坐标化，无需记忆圆心和半径公式。

使用场景

- **场景一（已知直径两端点）**：给出直径两端点，求圆方程。
- **场景二（动点轨迹判断）**：给出点 P 满足 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=0$，判断轨迹为以 AB 为直径的圆。

证明

思路提示

利用直径所对圆周角为直角，将几何条件转化为向量数量积为零，再坐标化得到方程。

正式推导

步骤一（垂直条件转化）：

设点 P 在以 AB 为直径的圆上（异于 A,B），则 $\angle APB=90^\circ$，故 $PA\perp PB$。

$$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=0.$$

理由：直径所对的圆周角是直角。

步骤二（坐标化点积）：

设 $P(x,y)$，则 $\overrightarrow{PA}=(x_1-x,\ y_1-y)$，$\overrightarrow{PB}=(x_2-x,\ y_2-y)$。代入点积为零：

$$(x_1-x)(x_2-x)+(y_1-y)(y_2-y)=0.$$

注意到 $(x_1-x)(x_2-x)=(x-x_1)(x-x_2)$，同理 y 项，故得

$$(x-x_1)(x-x_2)+(y-y_1)(y-y_2)=0.$$

理由：向量坐标及运算。

步骤三（反向推导）：

若 P 满足上述方程且 P 异于 A,B，则 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=0$，从而 $\angle APB=90^\circ$。由圆周角定理的逆定理，P 在以 AB 为直径的圆上。

$$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=0\iff\angle APB=90^\circ.$$

理由：固定线段 AB，张角为直角的点的轨迹是以 AB 为直径的圆。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（边界补充）：

将 $A(x_1,y_1)$ 或 $B(x_2,y_2)$ 代入方程，等号成立，故 A,B 也在方程表示的图形上，即该方程表示以 AB 为直径的整个圆。

理由：验证表明端点满足方程。

结论回扣

故 $(x-x_1)(x-x_2)+(y-y_1)(y-y_2)=0$ 是以 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$ 为直径端点的圆的方程。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $A(0,0)$ 和 $B(4,0)$，求以 AB 为直径的圆的方程，并指出圆心坐标和半径。

解题步骤：

第一步（套用公式）：

以 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$ 为直径端点的圆方程为 $(x-x_1)(x-x_2)+(y-y_1)(y-y_2)=0$。

$$(x-0)(x-4)+(y-0)(y-0)=0.$$

理由：直接代入 $x_1=0,y_1=0,x_2=4,y_2=0$。

第二步（整理方程）：

展开乘积并合并：

$$\begin{aligned}x(x-4)+y^2&=x^2-4x+y^2\\&=0.\end{aligned}$$

理由：乘法分配律和合并同类项。

第三步（配方得标准形）：

配方得：

$$(x-2)^2+y^2=4.$$

理由：完全平方公式。

关键结论：圆心为 $(2,0)$，半径为 2，圆方程为 $(x-2)^2+y^2=4$（或 $x^2+y^2-4x=0$）。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $A(-1,2)$ 和 $B(3,4)$，求以 AB 为直径的圆的方程，并判断点 $M(1,3)$ 是否在该圆上。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（套用公式）：

代入直径端点坐标：

$$(x+1)(x-3)+(y-2)(y-4)=0.$$

理由：直径式方程。

第二步（展开化简）：

展开并合并同类项：

$$\begin{aligned}(x+1)(x-3)+(y-2)(y-4)&=(x^2-2x-3)+(y^2-6y+8)\\&=x^2+y^2-2x-6y+5\\&=0.\end{aligned}$$

理由：展开多项式并合并同类项。

第三步（验证点）：

将 $M(1,3)$ 代入：

$$1^2+3^2-2\cdot1-6\cdot3+5=1+9-2-18+5=-5\neq0.$$

理由：点在圆上当且仅当坐标满足圆的方程。

关键结论：圆的方程为 $x^2+y^2-2x-6y+5=0$（标准形 $(x-1)^2+(y-3)^2=5$），点 M 是圆心，不在圆上。

例 3（综合应用）

题目：已知点 $A(-1,0),B(1,0)$，点 P 在圆 $C:(x-3)^2+y^2=1$ 上运动，求 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ 的取值范围。

解题步骤：

第一步（用结论转化）：

设 $P(x,y)$，由直径式知 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=(x+1)(x-1)+y^2$，即 x^2+y^2-1。

$$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=x^2+y^2-1.$$

理由：代入向量点积公式或直接使用圆的直径式方程。

第二步（几何条件分析）：

点 P 在圆 C 上，圆心 $C(3,0)$，半径 $r=1$。原点 O 到圆心的距离 $|OC|=3$。

点 P 到原点距离 $d=\sqrt{x^2+y^2}$ 的取值范围为

$$d\in[|OC|-r,\ |OC|+r]=[2,4].$$

理由：圆外一点到圆上距离最值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（计算最值）：

故 $x^2+y^2=d^2\in[4,16]$，从而

$$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=(x^2+y^2)-1\in[3,15].$$

理由：单调性。

关键结论： $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ 的取值范围为 $[3,15]$。

易错提醒

易错点一（混淆形式）

将直径式方程误写为 $(x-x_1)^2+(y-y_1)^2+(x-x_2)^2+(y-y_2)^2=0$。

正确理解（乘积和结构）：

直径式方程为 $(x-x_1)(x-x_2)+(y-y_1)(y-y_2)=0$，源自向量点积。

错因分析（受圆标形影响）：

受圆的标准方程 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 影响，误以为圆方程必须是平方和形式。

易错点二（端点重合）

当 A,B 重合时，套用直径式方程得 $(x-x_1)^2+(y-y_1)^2=0$，错误认为仍表示圆。

正确理解（需两点相异）：

A,B 必须是不同的两个点，否则无法确定直径，方程退化为一点，不表示圆。

错因分析（忽略定义基础）：

忽略了“直径”的前提是两点不同，误认为公式对任意两点均成立。

易错点三（滥用公式）

认为过点 A,B 的所有圆的方程都可写成 $(x-x_1)(x-x_2)+(y-y_1)(y-y_2)=0$。

正确理解（仅限直径圆）：

该方程仅表示以 AB 为直径的圆，其他过 A,B 的圆方程需使用圆的一般式 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$，其中 A,B 坐标满足方程确定参数。

错因分析（忽视前提）：

不明白该方程由垂直条件推导，只有直径所对圆周角为直角才成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

已知直径两端点 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，则以 AB 为直径的圆的方程为 $(x-x_1)(x-x_2)+(y-y_1)(y-y_2)=0$，等价于 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=0$。

使用条件

- **条件 1（直径端点已知）：**必须已知一条直径的两个端点坐标。
- **条件 2（两点不重合）：**端点 A 与 B 不能是同一个点。

关键提醒

- **易错点（混淆形式）：**注意方程是乘积和而非平方和，且只适用于直径圆。
- **检查项（代回验证）：**将 A,B 两点坐标代入方程，左端应为 0，可用于快速验证。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料